INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Examen de repaso · Nivel 4

Simulacro | Casos prácticos y aplicación del conocimiento

Nombre: _____ Fecha: _____

Reactivos: 11 · Alcance: Unidad I (1.1–1.6) y Unidad II (2.1–2.7).

Instrucciones: Responde sin consultar la guía. Marca solo una opción en preguntas cerradas. En las preguntas abiertas justifica tus argumentos y utiliza el espacio disponible. En casos prácticos atiende todos los incisos. El solucionario y la retroalimentación están disponibles tras entregar el examen interactivo.

Este material de repaso es independiente de una evaluación oficial.

1. Caso 1. Crisis de un proyecto sin ingeniería

Una organización inicia el desarrollo sin planificación. Los requisitos cambian informalmente, el equipo trabaja sin documentación y la entrega se retrasa. La dirección afirma que el software se puede fabricar exactamente como un objeto físico.

1) Explica dos causas del fracaso con conceptos de la crisis del software. (3 puntos)

2) Refuta la analogía de fabricación física usando dos características del software. (3 puntos)

3) Propón una medida de gestión del proyecto y su finalidad. (2 puntos)

2. Caso 2. Diagnóstico de calidad de una plataforma

Una aplicación de trámites contiene las funciones solicitadas, pero tarda demasiado, se cae frecuentemente, expone datos personales y resulta difícil para usuarios nuevos.

1) Identifica cuatro características de calidad afectadas y justifica cada una. (4 puntos)

2) Propón una acción de mejora para dos características. (2 puntos)

3. Caso 3. Proceso y herramientas

Un equipo desarrollará una aplicación escolar. Recibirá requisitos, implementará funciones, hará pruebas y mantendrá el producto. Quiere además controlar versiones y automatizar pruebas.

1) Ubica cuatro actividades principales del proceso y un producto o evidencia de cada una. (4 puntos)

2) Elige tres herramientas de las diapositivas para versiones, pruebas y gestión de requisitos, con justificación. (3 puntos)

4. Caso 4. Cascada o modelo en V

Una dependencia solicita un sistema con requisitos bastante estables y exige evidencias de prueba formal al finalizar cada nivel técnico.

1) Selecciona cascada o V y explica por qué el elegido resulta más pertinente. (4 puntos)

2) Vincula dos niveles de desarrollo con sus pruebas correspondientes. (3 puntos)

3) Menciona una limitación de este enfoque si surgen cambios. (2 puntos)

5. Caso 5. Entregas incrementales y DRA

Una cooperativa necesita reservas básicas en un primer mes, pagos en una segunda entrega y reportes después. Otro equipo propone una aplicación pequeña en un periodo de 60 a 90 días utilizando componentes y herramientas visuales.

1) Justifica por qué las entregas de la cooperativa son incrementales y define tres incrementos. (4 puntos)

2) Explica por qué el segundo proyecto se acerca a DRA y menciona dos de sus etapas. (3 puntos)

3) Indica un riesgo de planificación o integración en cualquiera de ambos modelos. (2 puntos)

6. Caso 6. Requisitos incompletos y análisis de riesgo

Un hospital busca un sistema, pero aún desconoce cómo debe ser la interfaz. Además, fallos en una función crítica podrían tener consecuencias importantes.

1) Explica cómo emplear un prototipo para aclarar requisitos. (3 puntos)

2) Propón cómo usar los cuatro sectores de un ciclo de espiral para afrontar el riesgo. (4 puntos)

3) Diferencia un prototipo desechable de evolución hacia producto final. (2 puntos)

7. Caso 7. Trabajo concurrente y RUP

Un equipo multidisciplinario diseña interfaz mientras otro programa servicios. La organización quiere un proceso que use casos de uso UML, privilegie arquitectura y tenga fases con objetivos definidos.

1) Explica el sentido de actividades concurrentes en este escenario. (2 puntos)

2) Identifica el proceso más apropiado y sus tres rasgos esenciales. (4 puntos)

3) Asigna una acción a inicio, elaboración y transición del proceso elegido. (3 puntos)

8. Caso 8. Proyecto con cambios frecuentes

Una startup cambia prioridades cada dos semanas y necesita aprender del cliente mediante entregas utilizables. La dirección exige documentación exhaustiva antes de mostrar el primer producto.

1) Relaciona tres valores o principios ágiles con la situación. (3 puntos)

2) Propón una adaptación realista de la documentación y la colaboración. (3 puntos)

3) Explica cómo comprobarías progreso sin usar únicamente documentos. (3 puntos)

9. Caso 9. Elegir prácticas XP y DSDM

Una aplicación tiene requisitos imprecisos y fallos frecuentes tras fusionar cambios. Los clientes pueden participar de manera constante, pero las fechas de entrega son fijas.

1) Selecciona tres prácticas XP y vincúlalas con problemas observados. (3 puntos)

2) Elige dos principios de DSDM relacionados con fechas y calidad. (3 puntos)

3) Explica la participación del cliente en historias de usuario o revisión de entregas. (2 puntos)

10. Caso 10. Organización de un sprint Scrum

Un equipo recibe diez mejoras, elige tres para el próximo sprint y presenta un incremento al final. Tiene dificultades de coordinación diaria y confunde la revisión del producto con la mejora del proceso.

1) Diferencia Product Backlog, Sprint Backlog e incremento mediante el caso. (3 puntos)

2) Asigna funciones a Product Owner, Scrum Master y Developers. (3 puntos)

3) Explica para qué sirven Daily, Sprint Review y Sprint Retrospective. (3 puntos)

11. Caso 11. Verificación rigurosa de un sistema crítico

Una empresa controla la señalización de una vía ferroviaria. Debe especificar de forma inequívoca que dos trenes nunca reciban autorización simultánea para ocupar el mismo tramo.

1) Justifica el uso de métodos formales y plantea una propiedad verificable del sistema. (4 puntos)

2) Explica las fases del enfoque formal en orden. (3 puntos)

3) Elige una familia de formalismo de las láminas y fundamenta su utilidad. (2 puntos)